

Proyecto integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Alonso Andres Henao Roa**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

Proyecto integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Alonso Andres Henao Roa**

**Dirigido A: Alexandra Soraya Beltran Castro
Carlos Alberto Acevedo Rey
John William Ruiz Zapata**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

1. INTRODUCCIÓN

En los programas de licenciatura de la UDI, las prácticas pedagógicas son mucho más que un simple requisito para graduarse; son el espacio donde el futuro docente pone a prueba la teoría en un salón de clases real. Este proceso es fundamental no solo para el estudiante, sino para la universidad, ya que debe cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Decreto 1075 de 2015.

Actualmente, la gestión de estas prácticas enfrenta un gran obstáculo: la información está dispersa. El uso de herramientas aisladas como correos electrónicos, hojas de cálculo y archivos físicos hace que sea muy difícil organizar los datos, aumenta el riesgo de perder evidencias y genera una sobrecarga administrativa innecesaria para el Director del Programa. Esta fragmentación impide tener un seguimiento claro y complica en parte la entrega de informes.

Ante esta situación, este proyecto integrador propone el desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA), una plataforma tecnológica orientada a centralizar en un solo entorno los ocho niveles de práctica pedagógica. Con ello, se busca que el Director asigne plazas de forma eficiente, los estudiantes carguen sus evidencias y bitácoras en tiempo real. De este modo, se pretende pasar de un control manual y propenso a errores a un sistema automatizado que garantice la trazabilidad de la información y la excelencia formativa dentro de los programas de licenciatura de la UDI.

El presente documento tiene como finalidad exponer de manera estructurada el proceso de análisis, diseño y construcción del sistema SIGPA, sirviendo como referencia tanto para los evaluadores del proyecto integrador como para los futuros desarrolladores que deseen comprender, mantener o ampliar el sistema. Se busca evidenciar el cumplimiento de los lineamientos normativos del MEN y los estándares de ingeniería de software aplicados durante el desarrollo del proyecto, a medida que se va escalando con aportes y revisiones del mismo.

En este segundo avance del proyecto integrador, desarrollado de manera articulada entre los conocimientos adquiridos de Ingeniería del Software I, Programación II y Bases de Datos II. En esta fase se consolidan y se amplían lo adquirido del primer avance, incorporando los siguientes elementos: el diseño UML actualizado que incluye los diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagrama de clases, el modelado completo de la base de datos con el modelo entidad-relación, el modelo relacional y el diccionario de datos; el diseño de interfaz gráfica desarrollado en Java Swing; el código fuente documentado y disponible en repositorio público de GitHub; el montaje y pruebas de los requisitos de la base de datos mediante operaciones CRUD sobre las tablas principales; y un prototipo funcional que cubre el 50% de los casos de uso propuestos para el sistema SIGPA.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el manejo de las prácticas pedagógicas en los programas de licenciatura de la UDI en la actualidad hay un reto crítico: la ausencia de una herramienta centralizada que permita organizar, hacer seguimiento y evaluar de forma integral el proceso formativo. Actualmente, toda la información relacionada con los estudiantes en práctica, los convenios con instituciones educativas y el seguimiento de las actividades pedagógicas se gestiona de manera dispersa mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y, en ciertos casos, carpetas con documentos físicos. Esta fragmentación de la información no solo dificulta la consolidación de datos actualizados, sino que expone al programa a riesgos significativos de pérdida de evidencias, inconsistencias en los registros y demoras en la generación de informes requeridos para procesos de acreditación ante el MEN y el CNA.

Esta situación genera tres problemáticas concretas. En primer lugar, se produce una sobrecarga administrativa sobre el Director, quien se ve obligado a invertir tiempo importante en tareas operativas como verificar manualmente el cumplimiento de horas de cada estudiante, confirmar la vigencia de los convenios con las instituciones receptoras o rastrear documentos dispersos en diferentes medios. Esta carga operativa le resta capacidad para ejercer un liderazgo académico estratégico y para tomar decisiones basadas en información consolidada y confiable.

En segundo lugar, la fragmentación de los datos impide realizar un seguimiento en tiempo real del avance de las prácticas. No existe un mecanismo ágil que permita monitorear si los estudiantes están asistiendo regularmente a las plazas asignadas, si los docentes asesores están cumpliendo con las visitas de seguimiento en los tiempos establecidos, ni si las retroalimentaciones están siendo entregadas oportunamente.

En tercer lugar, el proceso evaluativo sin instrumentos estandarizados, en las calificaciones pueden registrarse sin retroalimentación estructurada y sin evidencias verificables del desempeño del estudiante durante la práctica. Esto debilita la transparencia del proceso y complica cualquier revisión o auditoría.

Estas problemáticas evidencian que el modelo de gestión actual es lento, propenso a errores humanos y difícil de auditar. Ante este escenario, es importante pasar de un control manual y fragmentado a un software que garantice que cada hora de práctica, cada evaluación y cada evidencia queden debidamente registradas, organizadas y disponibles en el momento en que la universidad las necesite, ya sea para la toma de decisiones internas o para responder a los requerimientos de los entes de control y acreditación.

3. OBJETIVOS

GENERAL

Desarrollar un software para la gestión de prácticas pedagógicas de los programas de licenciatura de la UDI, mediante el análisis, diseño e implementación de un programa para computadoras, con el fin de centralizar la información, automatizar el seguimiento académico y garantizar la trazabilidad del proceso formativo conforme a los lineamientos del MEN.

ESPECÍFICOS

- Modelar el software SIGPA mediante el análisis de requerimientos, la elaboración de diagramas UML y el diseño de la arquitectura del sistema, con el fin de establecer una base documentada que guíe el desarrollo del proyecto. (Ingeniería del Software I)
- Construir el prototipo funcional del software SIGPA mediante la programación orientada a objetos en Java, con el fin de implementar el 50% de los casos de uso definidos y demostrar la viabilidad de la solución propuesta. (Programación II)
- Diseñar e implementar la base de datos relacional del software SIGPA en Oracle, mediante la creación de tablas, relaciones, operaciones CRUD y objetos de base de datos, con el fin de garantizar el almacenamiento estructurado, íntegro y consultable de la información académica del proceso de prácticas. (Bases de Datos II)

4. JUSTIFICACIÓN

La naturaleza del problema identificado en los programas de licenciatura de la UDI exige una solución que trascienda los ajustes parciales o el reemplazo de una herramienta por otra. La dispersión de la información, la falta de trazabilidad en las evaluaciones y la sobrecarga administrativa que hoy afectan la gestión de las prácticas pedagógicas son consecuencias directas de la ausencia de un entorno digital diseñado específicamente para este proceso. Por ello, el desarrollo de un software especializado representa no solo una alternativa más viable, sino la más pertinente para atender de manera sostenible las necesidades del programa.

Un software permite centralizar en un único entorno toda la información que hoy se encuentra fragmentada, eliminando la dependencia de hojas de cálculo, correos electrónicos y documentos físicos. A diferencia de herramientas genéricas, una solución desarrollada a la medida del proceso de prácticas pedagógicas de la UDI puede modelar con precisión los roles, flujos de trabajo y reglas de negocio propios del programa, garantizando que cada actor Director, Coordinador de Práctica, Docente Asesor y Estudiante, interactúen con la información que le corresponde de manera controlada y segura.

Desde el punto de vista normativo, contar con un software que registre y organice automáticamente las horas cumplidas, los convenios vigentes, las evaluaciones realizadas y las evidencias cargadas por los estudiantes, fortalece la capacidad institucional para responder con datos verificables ante visitas de pares académicos del MEN y procesos de acreditación del CNA. Esto convierte al software en un instrumento estratégico para la gestión de la calidad académica, más allá de su función operativa.

Adicionalmente, el desarrollo de este software en el marco del proyecto integrador es académicamente justificado, ya que articula de manera práctica y coherente los aprendizajes de los cursos de Ingeniería del Software I, Programación II y Bases de Datos II. La construcción de este software exige aplicar el análisis y modelado de requerimientos, la programación orientada a objetos y el diseño de bases de datos relacionales, lo que convierte al proyecto en un ejercicio integral que demuestra la capacidad de abordar un problema real con herramientas y metodologías propias de la ingeniería de sistemas.

5. PROPUESTA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del software SIGPA, el trabajo se organiza en cuatro fases. Cada fase produce un entregable, de manera progresiva los aportes de los cursos de Ingeniería del Software I, Programación II y Bases de Datos II, en coherencia con los objetivos específicos del proyecto.

Fase 1: Definición de Requerimientos y Diseño *(Febrero al 15 de marzo de 2026)*

Esta fase corresponde al aporte central del curso de Ingeniería del Software I. El propósito es establecer la base técnica y documental que guiará todo el desarrollo posterior. Para ello se realiza el levantamiento detallado de requerimientos funcionales y no funcionales del software, se elabora la especificación mediante la plantilla SRS, se diseña la arquitectura inicial del sistema a través de diagramas UML en Astah, incluyendo casos de uso y modelo de dominio y se define la estructura de la base de datos que soporta los ocho niveles de práctica pedagógica. Como complemento, se elabora el diseño de interfaz mediante mockups que representan visualmente la solución propuesta.

Entregable: documento SRS completo, modelos UML iniciales y diseño de interfaz.

Fase 2: Construcción del Prototipo Funcional *(16 de marzo al 3 de mayo de 2026)*

Esta fase integra los aportes de Programación II y Bases de Datos II. El objetivo es construir un prototipo funcional que implemente el 50% de los casos de uso definidos en la fase anterior. En el componente de programación se desarrollan las interfaces gráficas en Java Swing y la lógica de negocio asociada al registro de usuarios por roles y la gestión de instituciones receptoras. En el componente de base de datos se ejecuta el montaje del esquema relacional en Oracle y se implementan las operaciones CRUD sobre las tablas principales del sistema. Adicionalmente, se amplía el diseño UML incorporando los diagramas de secuencia y el diagrama de clases.

Entregable: prototipo funcional al 50% de los casos de uso, repositorio público en GitHub con código documentado, base de datos montada en el servidor de la Universidad con pruebas CRUD y un video demostrativo del avance.

Fase 3: Implementación Avanzada y Cierre *(4 de mayo — 1 de junio de 2026)*

En esta fase se completa el desarrollo del software hasta alcanzar el 100% de los casos de uso propuestos. Desde Programación II se implementan los módulos restantes, incluyendo el registro de bitácoras, la carga de evidencias por parte de los estudiantes y la generación de reportes. Desde Bases de Datos II se incorporan funciones, procedimientos almacenados y disparadores que automatizan la lógica de negocio en Oracle. Desde Ingeniería del Software I se elaboran los diagramas de

componentes y despliegue, los manuales técnico y de usuario, y el artículo final en formato IEEE.

Entregable: software funcional al 100%, código fuente versión final en GitHub, manuales técnico y de usuario, y artículo en formato IEEE.

Fase 4: Sustentación (2 de junio de 2026)

El proyecto concluye con la presentación del póster y la sustentación ante los evaluadores, donde se demuestra el funcionamiento integral del software SIGPA, evidenciando cómo la solución desarrollada reduce la carga administrativa del programa de licenciatura, garantiza la trazabilidad del proceso formativo y cumple con los lineamientos normativos del MEN.

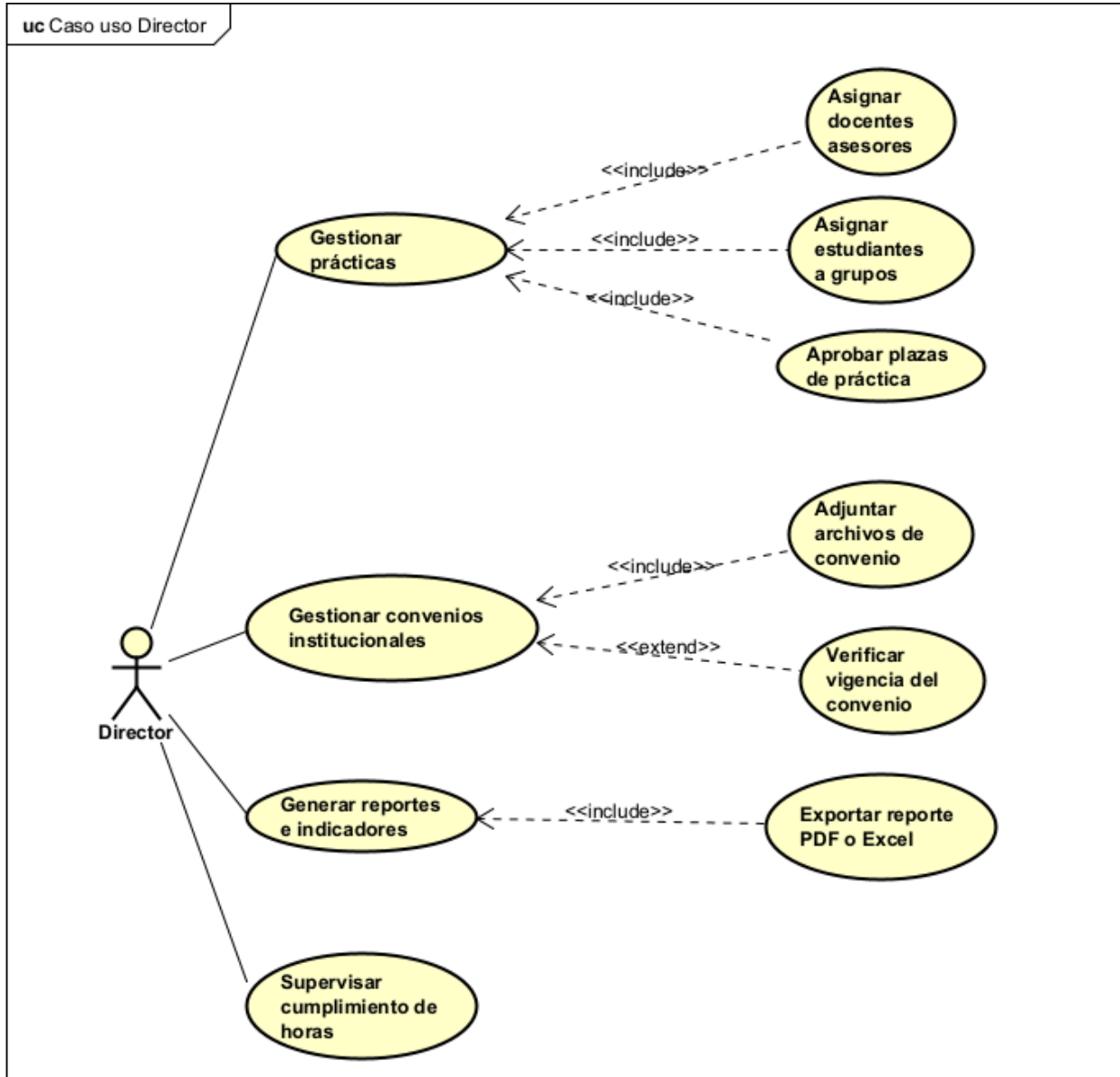
Entregable: póster académico y sustentación oral del proyecto integrador.

6. Análisis de Requerimientos del software

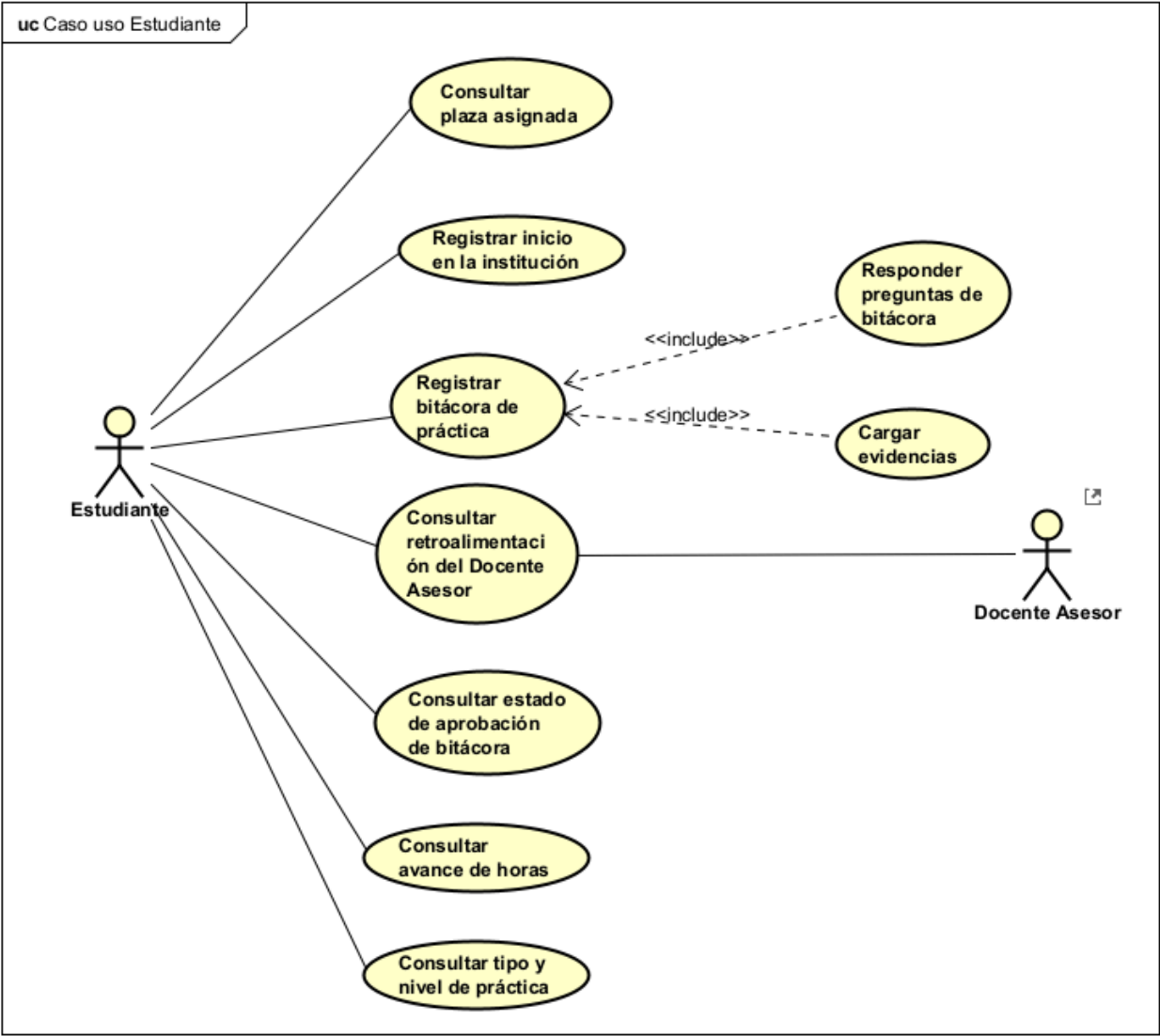
Anexo el formato de Plantilla de Especificación de Requerimientos de Software (SRS-ERS)

7. DISEÑO UML(DIAGRAMA CASOS DE USO, DIAGRAMA DE DOMINIO, DIAGRAMA DE SECUENCIA)

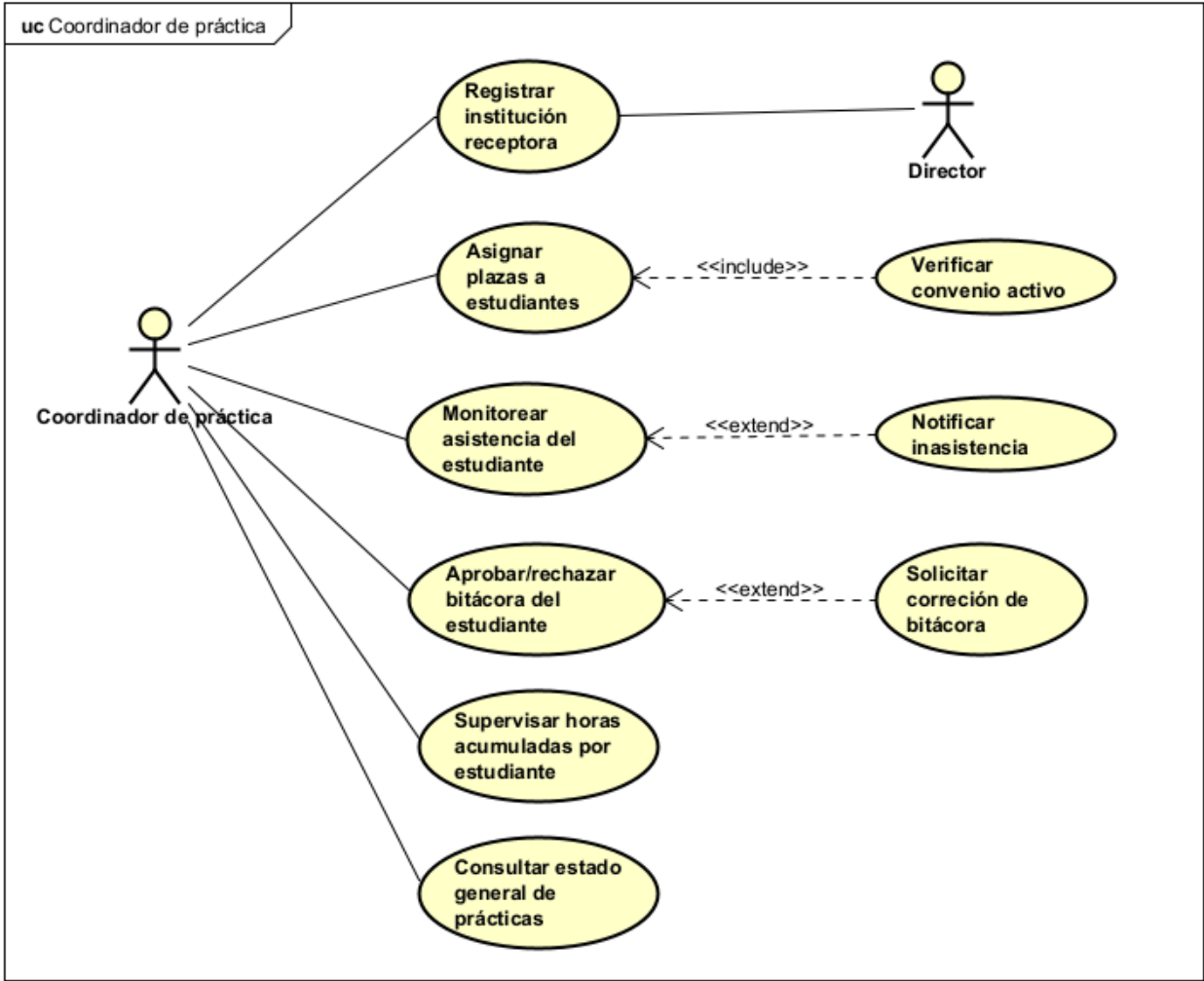
Caso de uso Director:



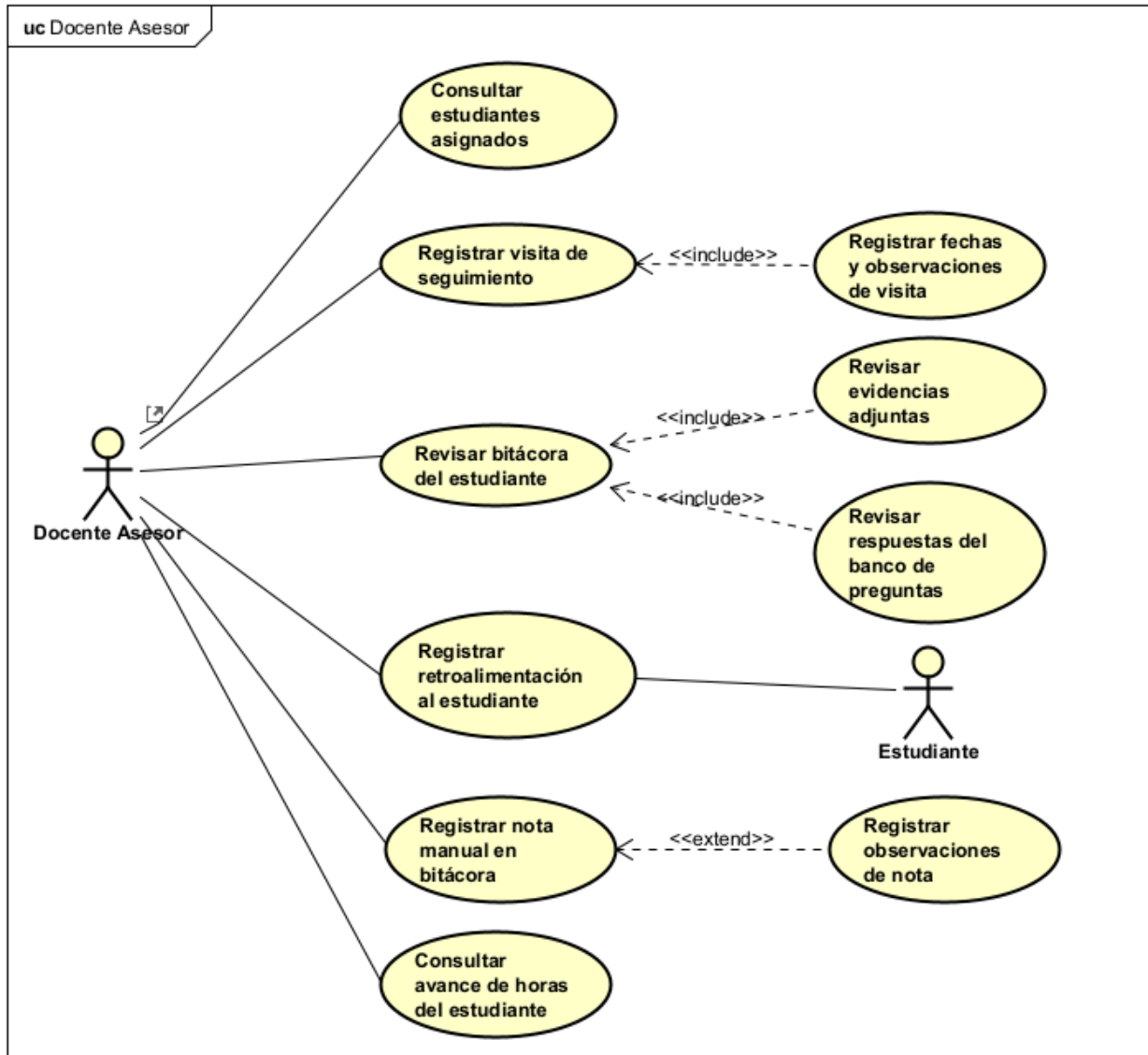
Caso de uso estudiante:



Caso de uso coordinador de práctica



Caso de uso Docente Asesor



Caso de uso Institución receptora:

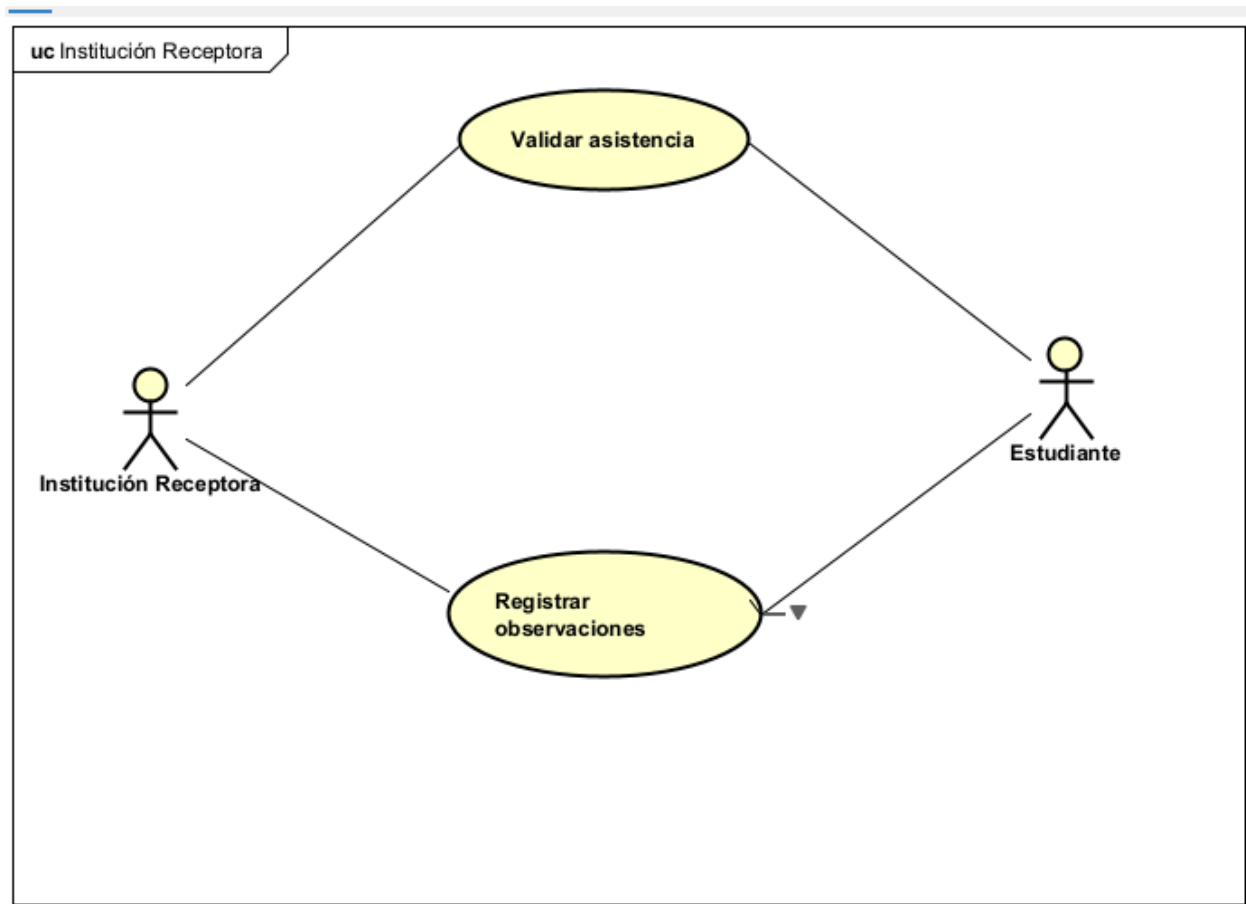
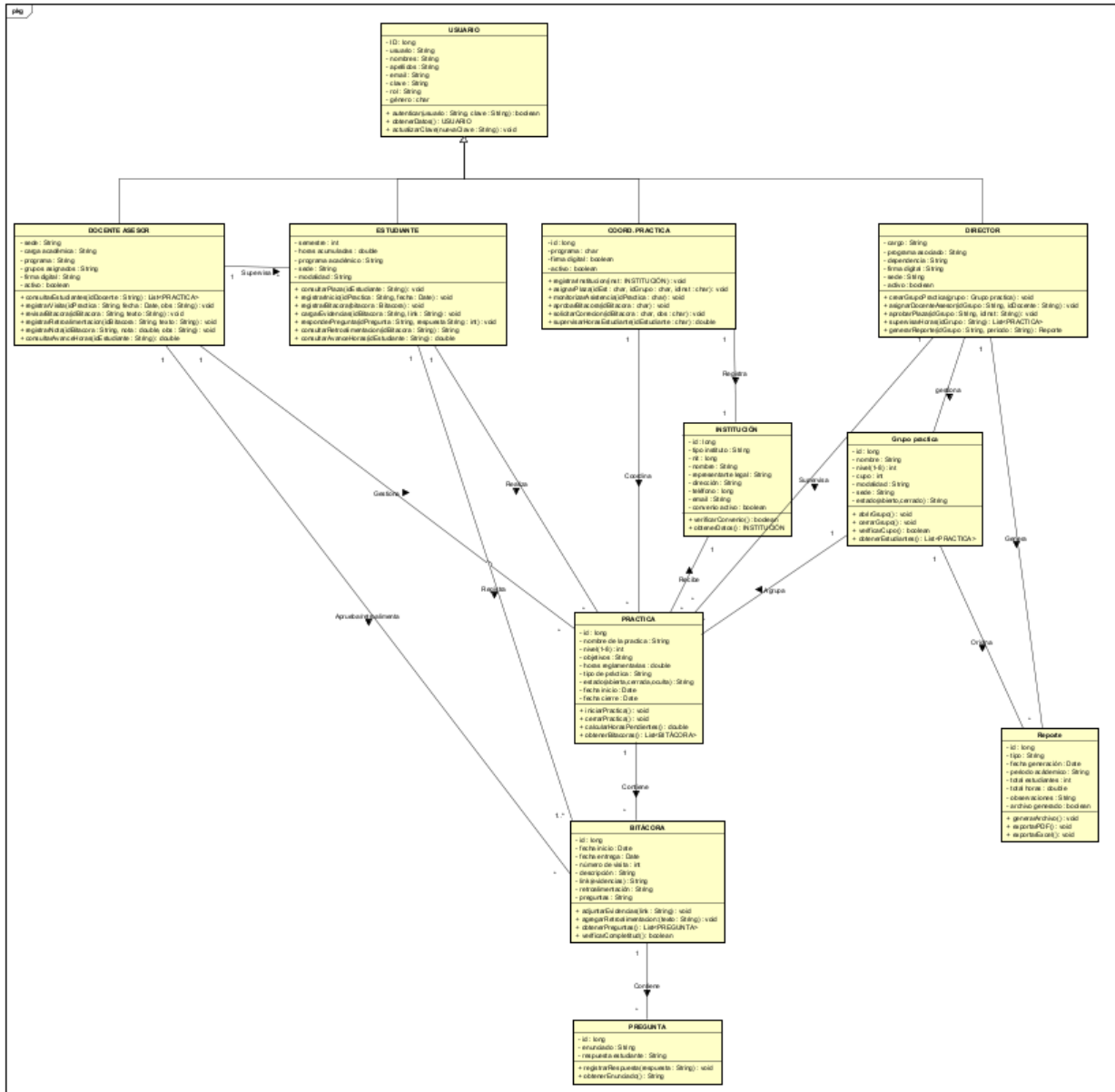


Diagrama dominio de clase



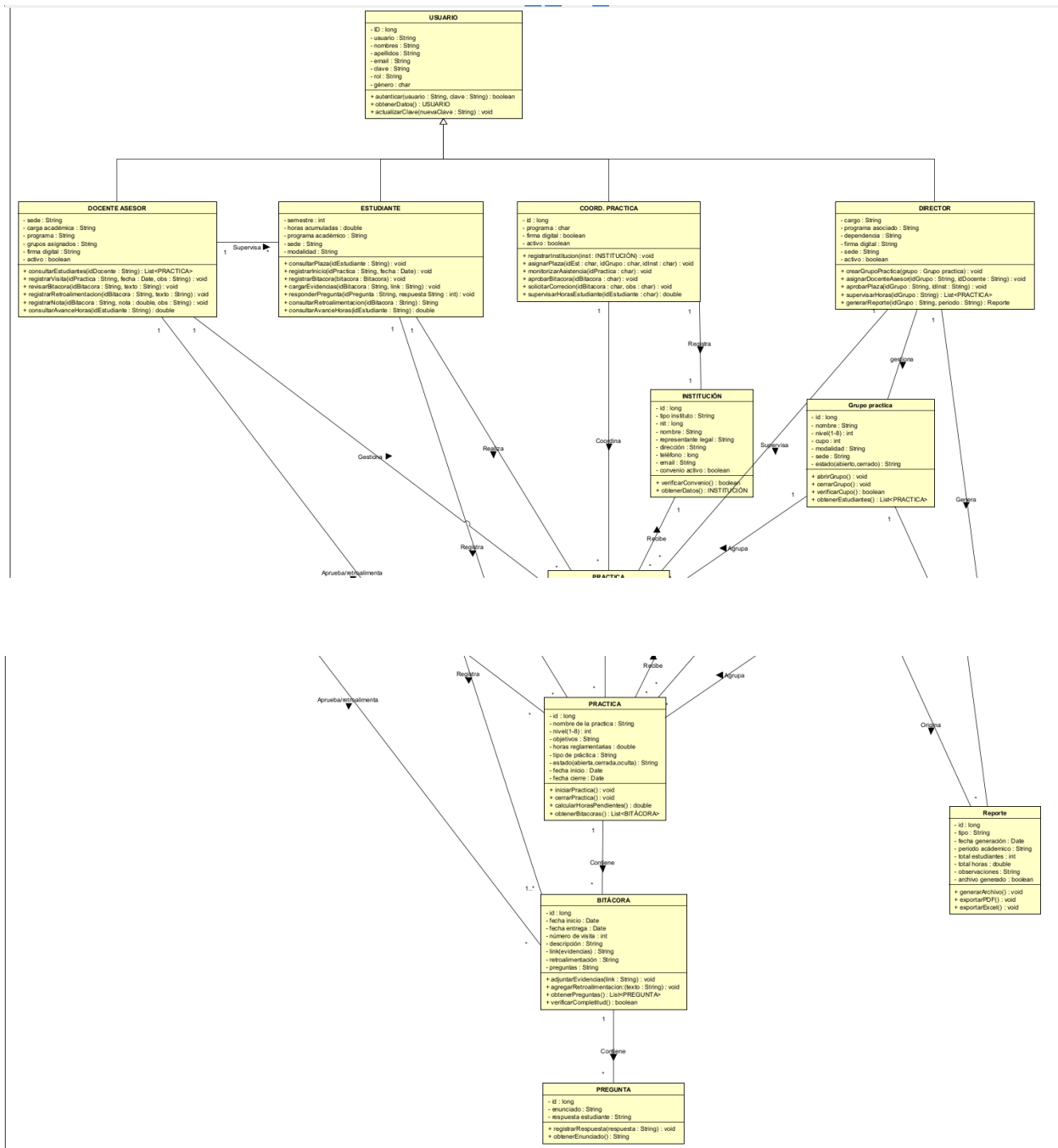


Diagrama de secuencia Gestión prácticas y bitácora

Diagrama de Secuencia: Gestión de Prácticas y Bitácora
(Director - Coordinador de Práctica)

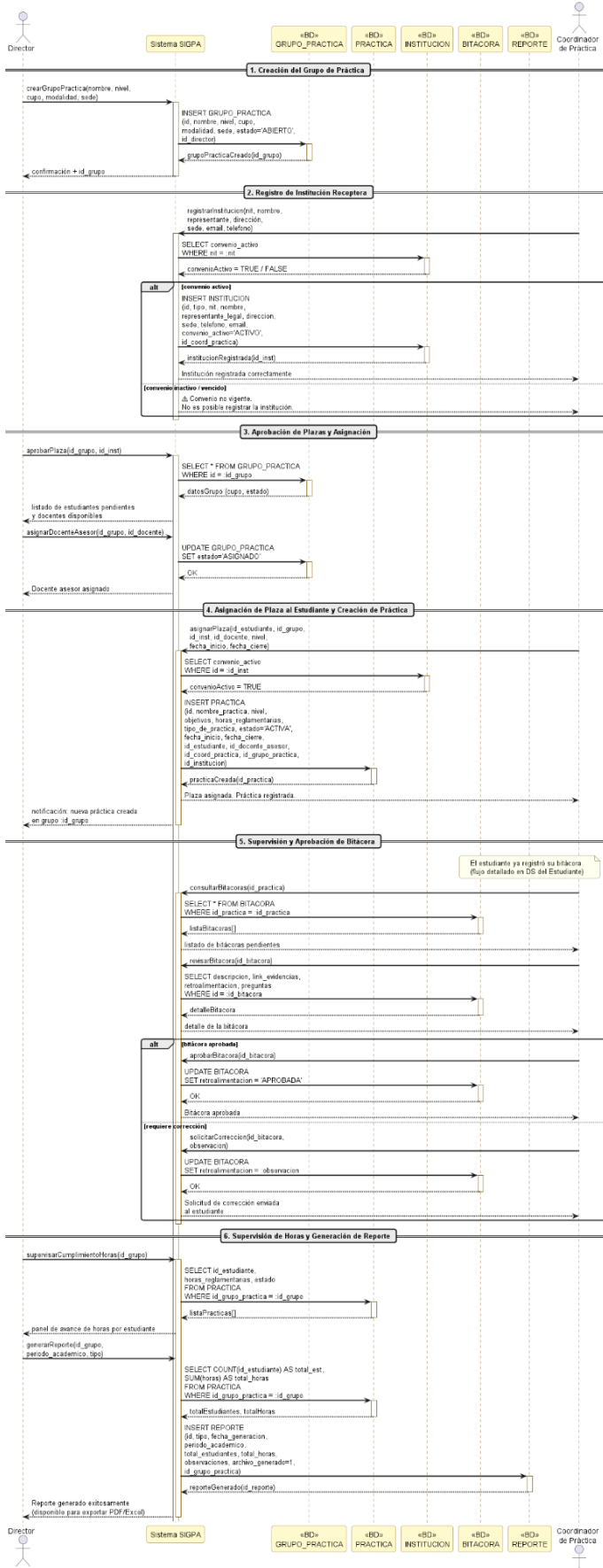
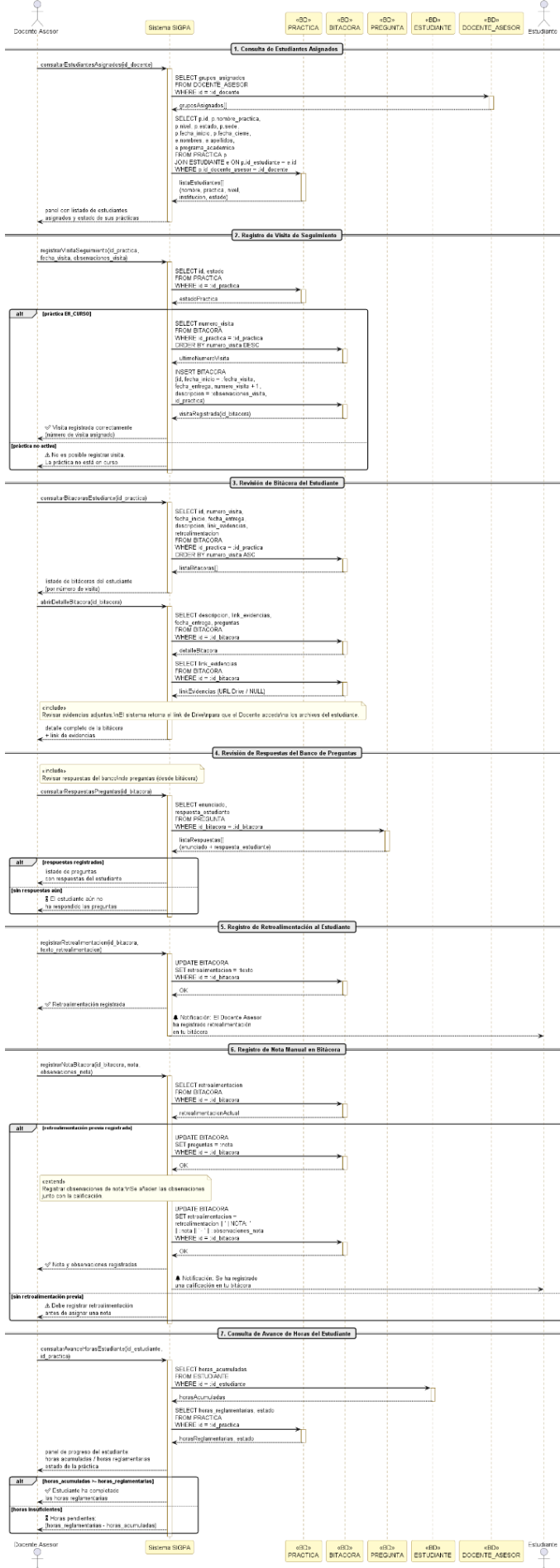


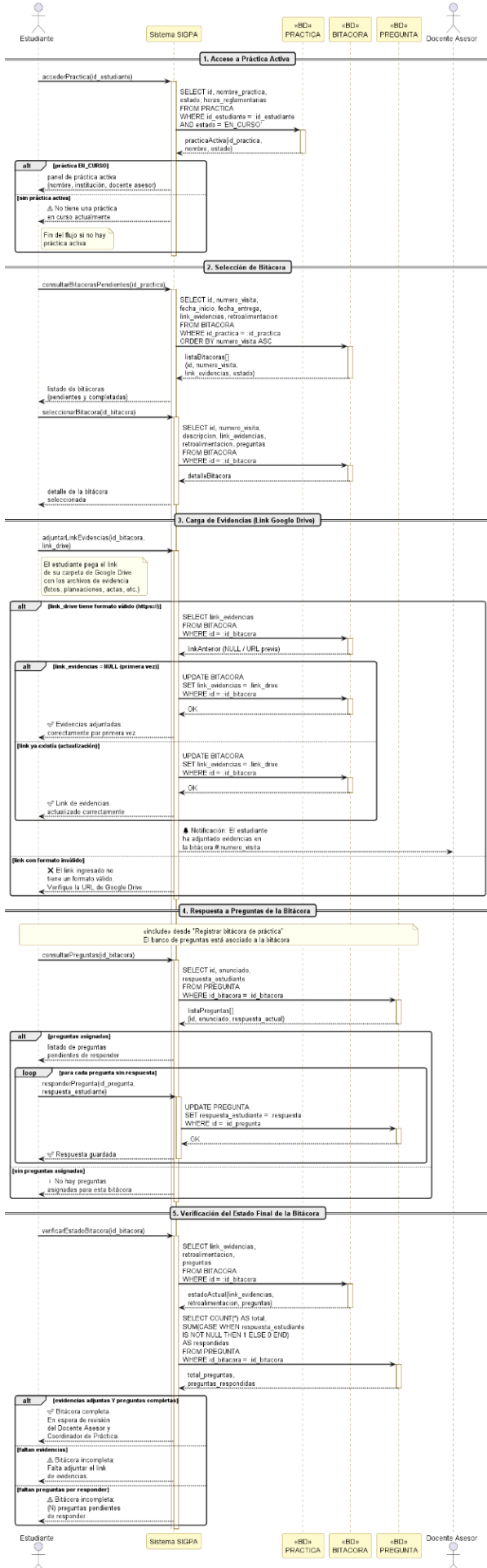
Diagrama de secuencia Gestión de prácticas del estudiante

Diagrama de Secuencia: Gestión de Prácticas (Docente Asesor)



Carga de evidencias

Diagrama de Secuencia: Carga de Evidencias (Estudiante)



8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)

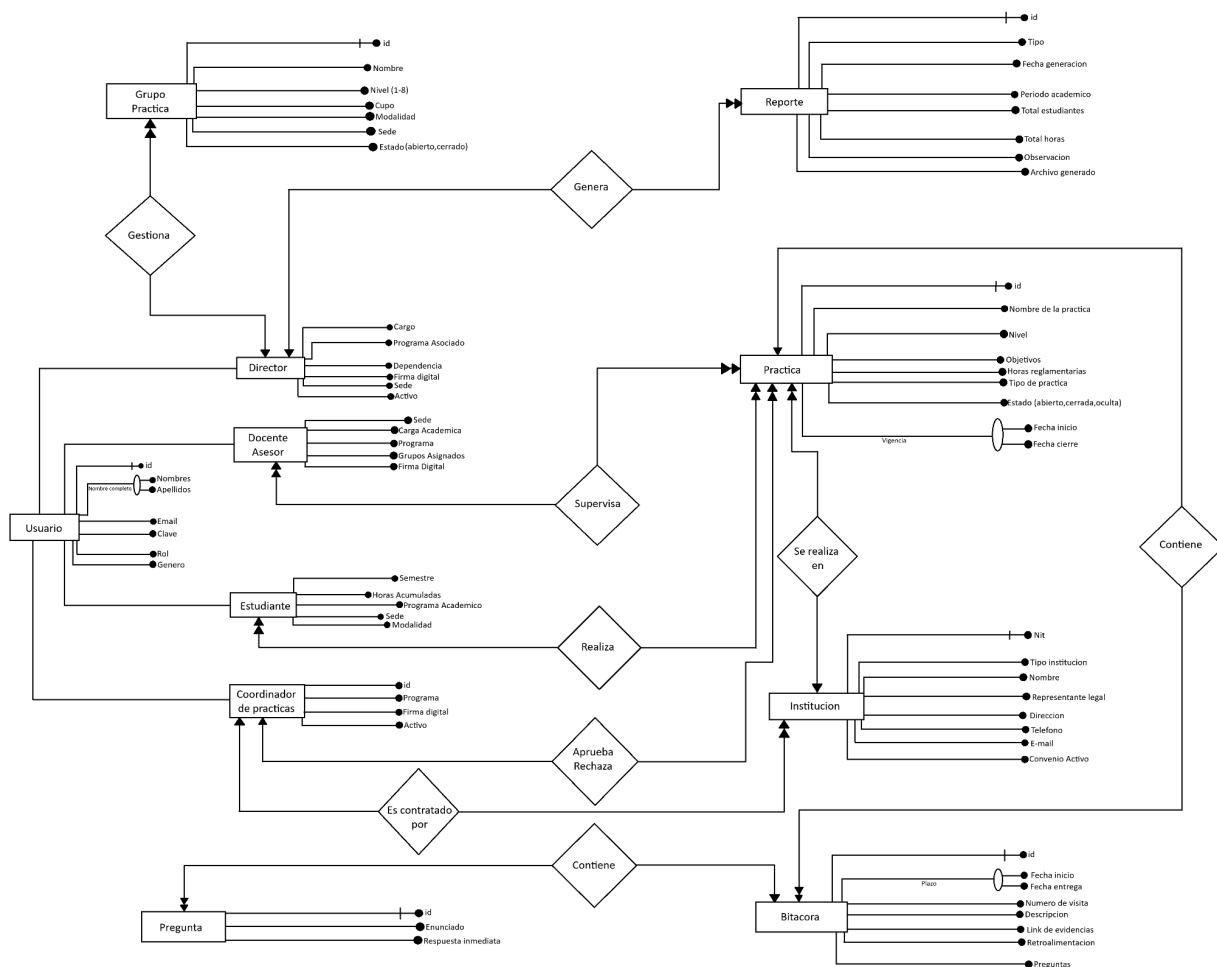
DICCIONARIO DE DATOS

Github:

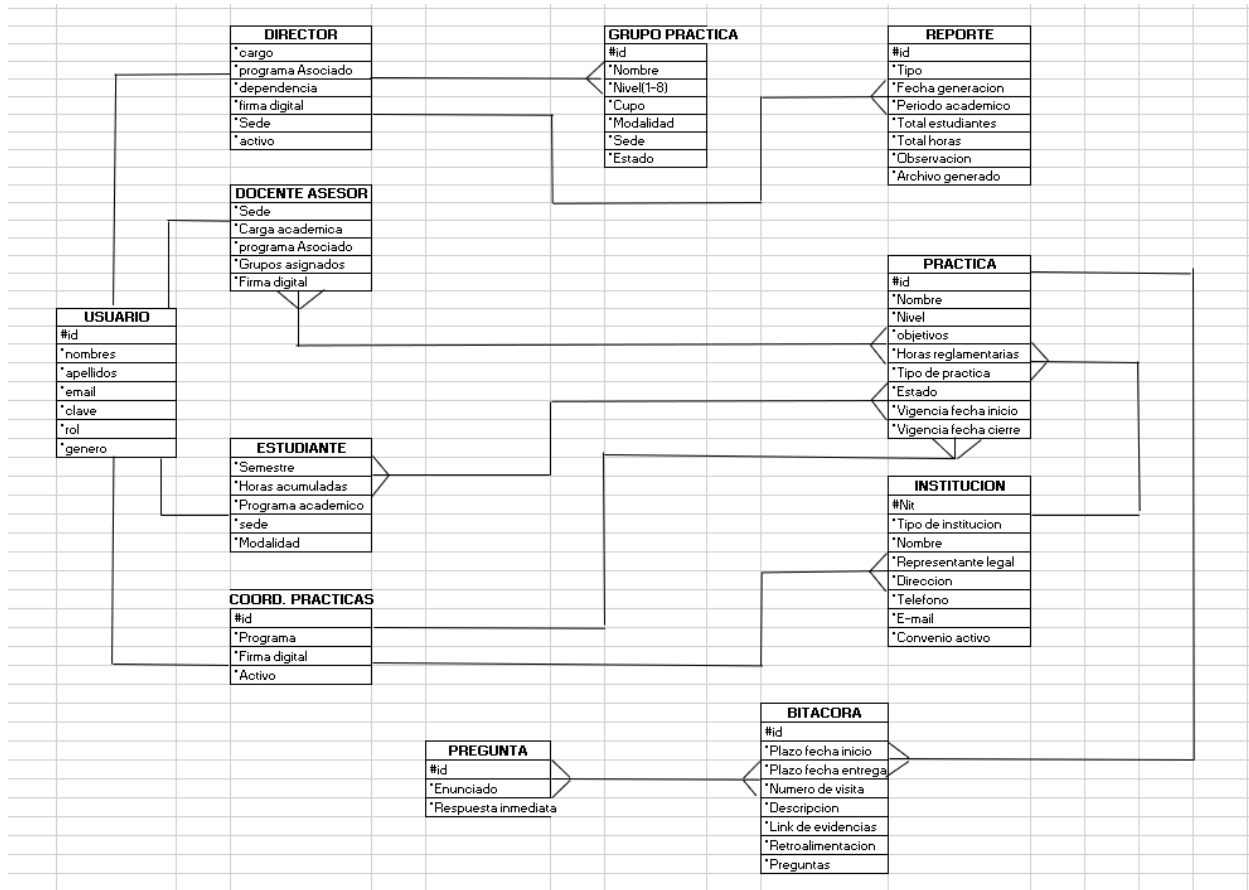
Anexado en Github:

base_de_datos/diccionario_de_datos/DICCIONARIO DE DATOS PI (1).xlsx

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



MODELO RELACIONAL



Link de Github:

<https://github.com/ahenao2-hub/SIGPA>

9. Diseño de interfaz

Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz de usuario es la forma en que el usuario interactúa visualmente con el sistema.

En el sistema SIGPA se desarrolló mediante ventanas gráficas usando Java Swing.

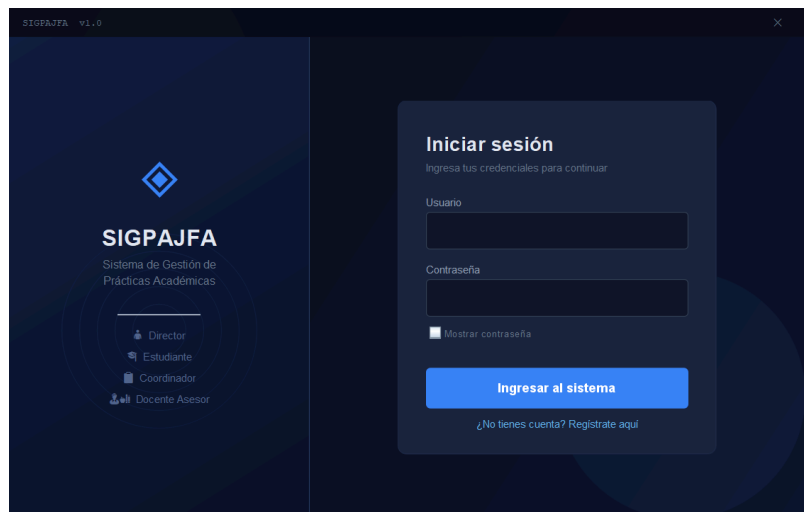
Pantallas principales del sistema.

Login

- Permite ingresar al sistema mediante:
 - Usuario
 - Contraseña
- Valida el rol del usuario.
- Botón Ingresar para acceder al sistema.

Funciones:

- Autenticación de usuarios
- Redirección al menú principal.

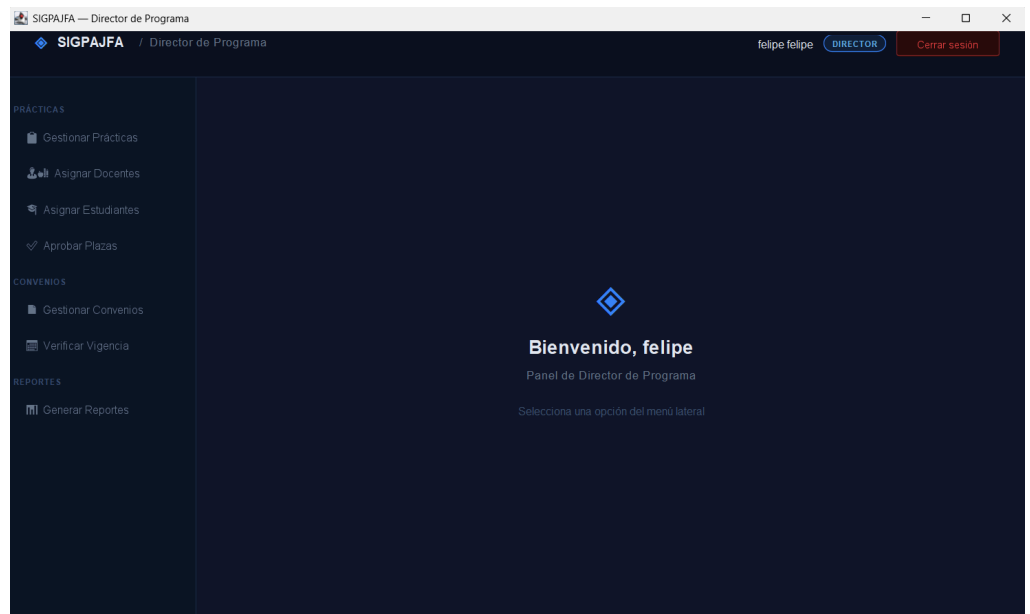


Menú Director (Dashboard)

Es la ventana principal del sistema después del login.

Contiene un menú lateral con las opciones:

- Gestión de convenios
- Banco de preguntas
- Control de horas
- Reportes
- Salir



Funciones:

- Acceso a todos los módulos del sistema.

Gestión de Convenios

Permite administrar convenios con instituciones.

Elementos de la interfaz:

- Tabla de convenios
- Campo de texto para institución
- Botones:
 - Agregar convenio



- Eliminar convenio
- Subir PDF

Funciones:

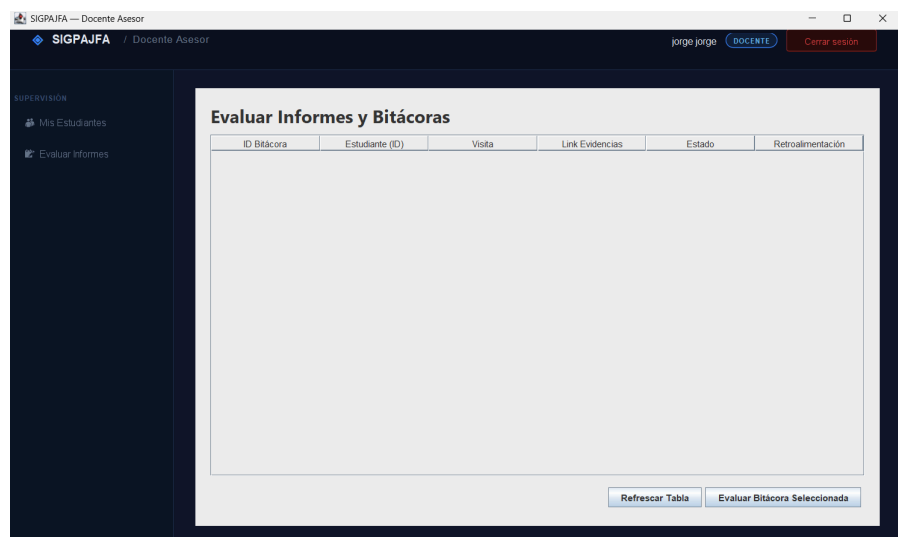
- Registrar convenios
- Eliminar convenios
- Adjuntar documentos.

Banco de Preguntas

Permite administrar preguntas.

Elementos:

- Lista de preguntas
- Campo para escribir preguntas
- Botones:
 - Agregar
 - Eliminar



Funciones:

- Crear banco de preguntas
- Gestionar contenido académico.

Reportes

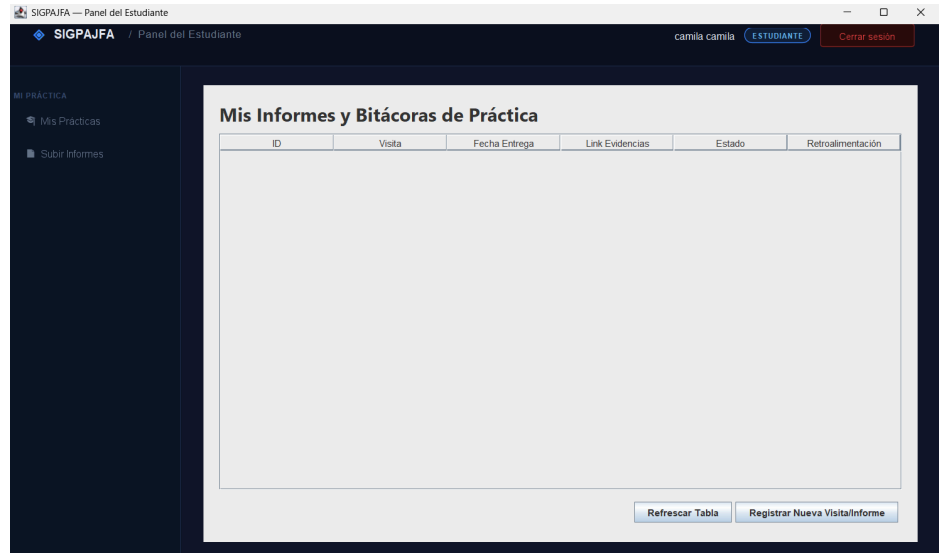
Permite generar reportes del sistema.

Elementos:

- Botón **Generar reporte**

Funciones:

- Simulación de generación de reportes.



Interfaces de Hardware

Debido a que el sistema SIGPA funciona como una aplicación ejecutada en un computador cliente, los requerimientos de hardware son los siguientes:

Equipo Cliente:

El sistema requiere un computador de escritorio o portátil con capacidad suficiente para ejecutar aplicaciones desarrolladas en Java. Se recomienda como mínimo un procesador de gama media, 4 GB de memoria RAM y espacio disponible en disco para el proyecto y los archivos generados.

Dispositivos Finales:

El sistema será utilizado principalmente desde computadores personales o institucionales donde se ejecute el programa desarrollado en Java. Los usuarios interactúan con el sistema mediante teclado y mouse para ingresar información y navegar entre las diferentes ventanas del sistema.

Periféricos:

Para el manejo de documentos asociados a los convenios, se contempla el uso de periféricos como escáneres o cámaras de dispositivos móviles que permitan digitalizar documentos físicos. Estos archivos pueden posteriormente cargarse al sistema mediante la opción de selección de archivos.

Interfaces de Software

Las interfaces de software del sistema SIGPA corresponden a las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo y ejecución.

Sistema Operativo:

El sistema puede ejecutarse en cualquier sistema operativo que tenga soporte para Java, como Windows, Linux o macOS, siempre que cuente con el entorno de ejecución de Java instalado.

Lenguaje de Programación:

El sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java, el cual permite la creación de aplicaciones de escritorio multiplataforma.

Entorno de Desarrollo:

Para el desarrollo del sistema se utilizó el entorno de desarrollo integrado NetBeans, el cual facilita la creación, compilación y ejecución de proyectos en Java.

Interfaz Gráfica:

Las interfaces del sistema fueron construidas utilizando la biblioteca Java Swing, la cual permite crear ventanas, botones, tablas, listas y otros componentes gráficos necesarios para la interacción con el usuario.

Gestión de Datos:

En esta versión del sistema, los datos se manejan mediante estructuras de datos en memoria como listas (ArrayList), las cuales permiten almacenar temporalmente información como usuarios, convenios y preguntas dentro de la ejecución del programa.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Textos Guía y Referencias Técnicas:

SENN, James A. (1999). Análisis y Diseño de Sistemas de Información. México: McGraw Hill,

PONS, Olga. (2008). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. Editorial Thompson

PIATTINI, Mario. (2007). Tecnología y Diseño de Bases de Datos. Alfaomega

PEREZ, Cesar. (2005). Oracle 10g - Administración y Análisis de Bases de Datos. Alfaomega

Normativa Legal y Académica (Colombia):

Ministerio de Educación Nacional. (2015). Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación en Colombia, que establece los lineamientos para las prácticas pedagógicas

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Lineamientos sobre la formación docente y requisitos técnicos para el Registro Calificado

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Guías y estándares de calidad y trazabilidad para procesos de acreditación de alta calidad

Estándares de Ingeniería de Software:

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148. Estándar internacional para la ingeniería de requisitos y elaboración de documentos de especificación (SRS)

ISO 12207. Modelo de procesos del ciclo de vida del software, aplicado para la perspectiva del producto y análisis de procesos

11. ANEXOS

Anexo A: Plantilla de Especificación de Requerimientos de Software (SRS-ERS)

Se incluye en el documento la ruta del proyecto, definiendo el propósito y el alcance, también los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) para mirar la calidad y trazabilidad por el MEN.

Anexo B: Diagramas de Modelado en Astah (Casos de Uso y Dominio)

Se presentan las capturas de pantalla en este documento y el archivo fuente (.astah) del modelado del sistema

Anexo C: Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)

Se adjunta imagen del modelo Entidad-Relación, Documento excel del modelo Relacional

Anexo D: Proyecto de Interfaz Gráfica en NetBeans (Java Swing)

Se adjunta el código fuente y el ejecutable del prototipo visual desarrollado en Java Swing.